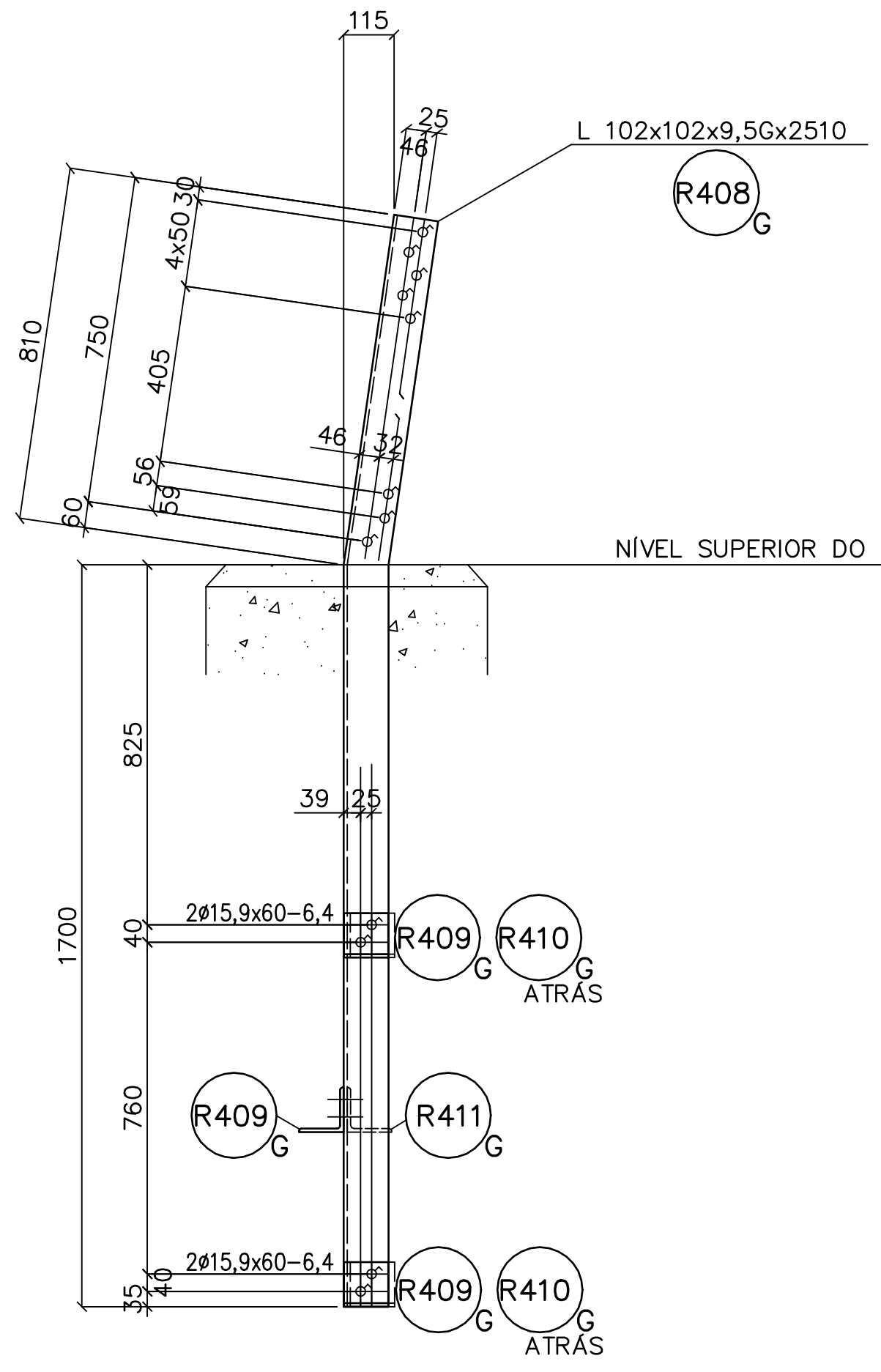
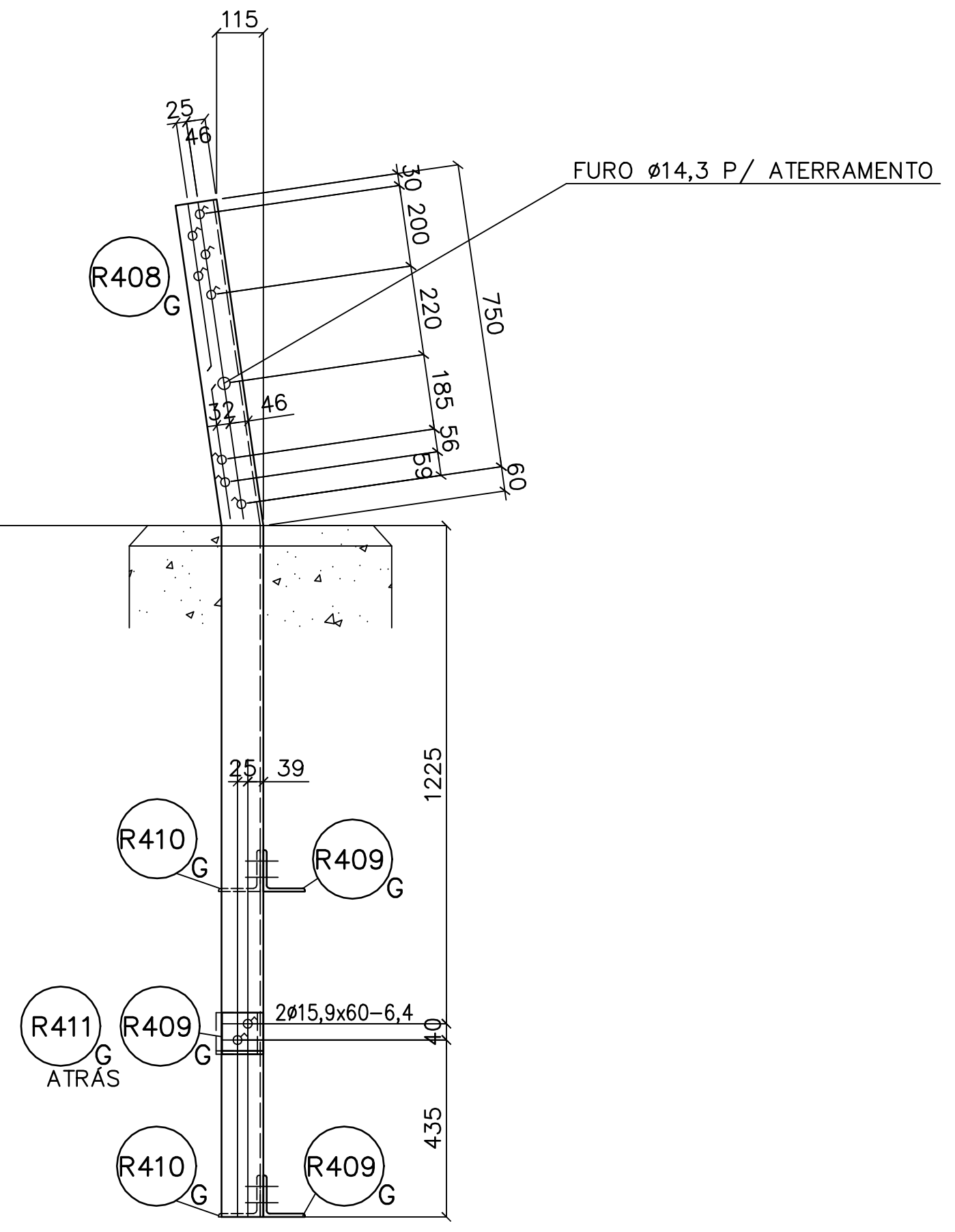
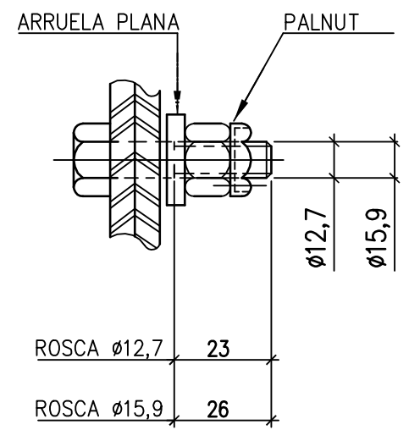
Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 04/03/2026

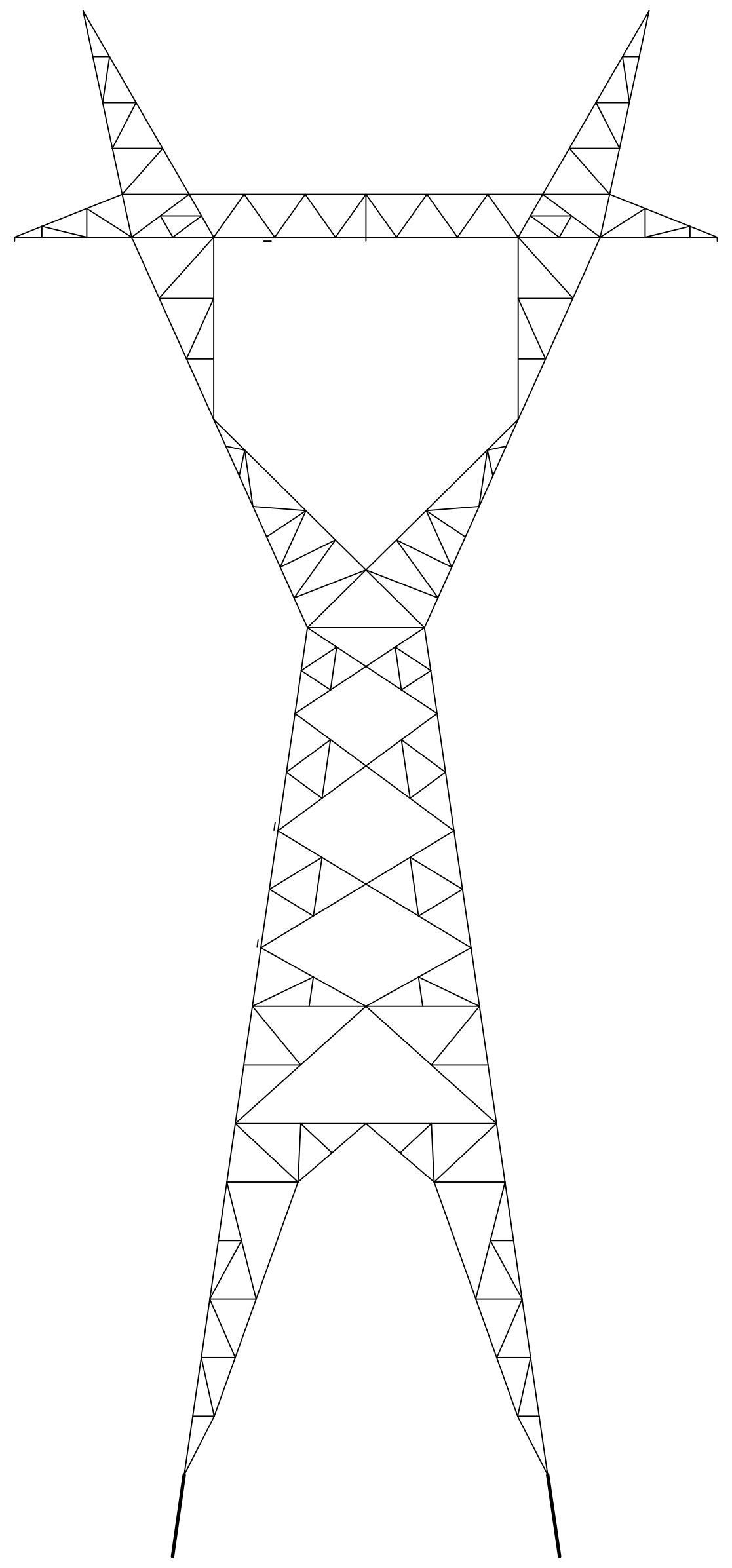


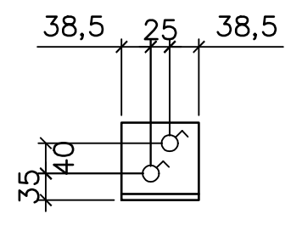


LISTA DOS MATERIAIS QUANTIDADES P/ 1 (UM) STUB – REFORÇO 17					
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG)		OBS.
			UNIT.	TOTAL	
R408	1	L 102x102x9,5Gx2510	36,40	36,40	
R409	3	L 102x102x9,5Gx102	1,48	4,44	
R410	2	L 102x102x9,5Gx102	1,48	2,96	
R411	1	L 102x102x9,5Gx102	1,48	1,48	
		PESO TOTAL		45,28	
		GALVANIZAÇÃO		1,58	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		46,86	

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES P/ 1 (UM) STUB REFORÇO 17	
PARAFUSOS C/ PORCAS / COMPRIMENTOS	Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	–	–
40	–	–
45	–	–
50	–	–
60	–	6
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	–	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	–	6
PALNUTS	–	6
ESPESSURAS		
3,2	–	–
6,4	–	–
7,9	–	–
PARAF. DEGRAU M16	–	–
PALNUTS P/ DEGRAUS	–	–
PESO (KG)	–	1,42
PESO TOTAL (KG)	1,42	

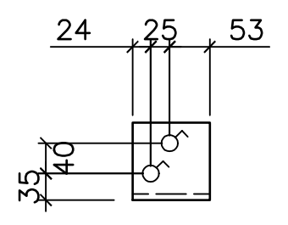






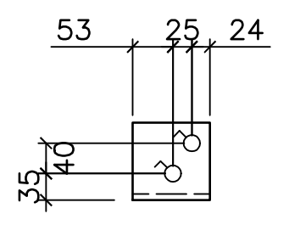
L 102x102x9,5Gx102

R409 G



L 102x102x9,5Gx102

R410 G



L 102x102x9,5Gx102

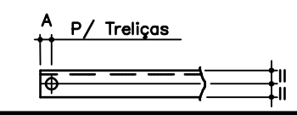
R411 G

PADRÃO DE IMPRESSÃO DETC.ctb		
COR CAD	ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,15	7
8	0,1	7
9	0,05	7
11	0,05	7
41	0,05	7

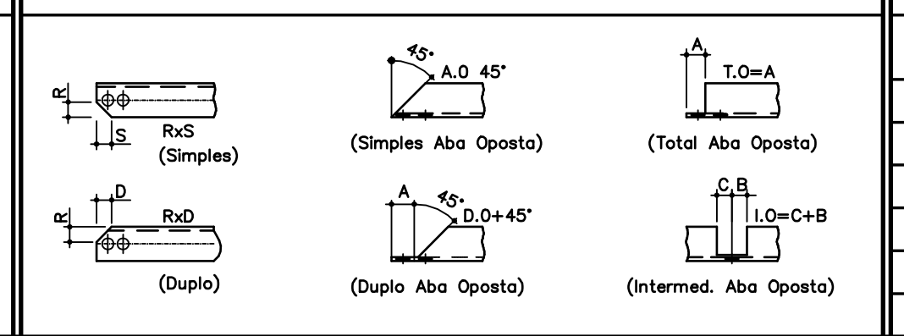
AS DEMAIS CORES DEVEM SER IMPRESSAS EM SUAS RESPECTIVAS CORES COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos ø12,7 – Furos ø14,3 – A=22
- Parafusos ø15,9 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos ø19,1 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos Degraus ø15,9 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado



NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

NÚMERO	TÍTULO
A21s_ADR2451–D3002 25.03–D8012	NOTAS GERAIS FUNDAÇÃO METÁLICA – "STUBS"

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
02	APROVADO	23/02/25	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
02A	ALTERAÇÃO POSIÇÃO: R410 e ACRÉSCIMO POSIÇÃO: R411	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
01	APROVADO	26/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
01A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
00	APROVADO	26/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	05/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO

Nº CR GONTIJO
A21s_ADR2451–D3013

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO
TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s
REFORÇO 17, STUB

APROVAÇÃO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO
CREA 108382/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESCRIÇÃO PROJETO
NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO LTNEI
FORMATO A0
Nº DESENHO LTRD1.01–230–PE–ME.DMT–0039
CLASSIFICAÇÃO EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO
ESCALA 1/10 – 1/15
FOLHA 1
REVISÃO 02